L'équation de réaction

Ajuster pour conserver les atomes

2de générale · Séance 11 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais écrire une équation de réaction, je sais l'ajuster avec des nombres stœchiométriques, et je sais vérifier la conservation des charges.

L'ESSENTIEL — rien ne se perd, rien ne se crée

Une équation est **ajustée** lorsque
chaque élément apparaît en même nombre
à gauche et à droite de la flèche.

Les nombres placés **devant** les formules sont les **nombres stœchiométriques**. On ne touche **jamais** aux indices.

Exemple. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ *n'est pas ajustée.*
Ajustée : $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$

Élément	Gauche	Droite
C	1	1
H	4	4
O	4	4

L'ordre conseillé
On ajuste dans cet ordre : d'abord le **carbone**, puis l'**hydrogène**, et l'**oxygène** en dernier — il est presque toujours seul dans O_2, donc facile à corriger.

Les équations avec des ions
Il faut aussi conserver la **charge totale**.

$$Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + Cu(s)$$

Charge à gauche : 2+. Charge à droite : 2+. ✓

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Changer un indice change l'espèce chimique.

Transformer H_2O en H_2O_2 pour « équilibrer » est faux : H_2O_2 est l'eau oxygénée, pas de l'eau.

MÉTHODE — ajuster une équation

1. Compter les atomes des deux côtés
Dans un tableau, élément par élément.

2. Ajuster carbone puis hydrogène
En modifiant les nombres devant.

3. Ajuster l'oxygène en dernier

4. Recompter tout
Un demi-coefficient se supprime en multipliant toute l'équation par 2.

Exemple. $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
C : 3 *à gauche* $\Rightarrow 3\,CO_2$.
H : 8 *à gauche* $\Rightarrow 4\,H_2O$.
O à droite : $6 + 4 = 10 \Rightarrow 5\,O_2$.
$C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Cette équation est-elle ajustée ? NIVEAU 1

a) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\,HCl$

b) $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$

c) $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

2. Ajuste. NIVEAU 2

a) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

b) $Al + Cl_2 \rightarrow AlCl_3$

c) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$

3. Ajuste ces combustions. NIVEAU 2

a) $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

b) $C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

4. Vérifie la conservation des charges. NIVEAU 2

a) $Zn + 2\,H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

b) $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$

EXERCICES — je réfléchis

5. La combustion du méthanol CH_3OH. NIVEAU 3

a) Écris l'équation non ajustée.

b) Ajuste-la.

c) Vérifie dans un tableau.

6. La photosynthèse produit du glucose $C_6H_{12}O_6$ et du dioxygène, à partir de CO_2 et d'eau. NIVEAU 3

a) Écris l'équation non ajustée.

b) Ajuste-la.

c) Que remarques-tu par rapport à la combustion du glucose ?

7. Ajuste ces équations ioniques. NIVEAU 3

a) $Al + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2$

b) $Fe^{3+} + HO^- \rightarrow Fe(OH)_3$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Le moteur d'une fusée brûle du dihydrogène dans du dioxygène.

— Écris et ajuste l'équation.

— Quel est le seul produit ? Pourquoi dit-on que ce moteur est « propre » ?

— Combien de moles de O_2 faut-il pour 4 mol de H_2 ?

— Quelle masse de O_2 cela représente-t-il ?